Transferencia Bancaria Segura con Procedimientos Almacenados

Contexto

Un banco necesita automatizar las transferencias entre cuentas garantizando que el dinero nunca se pierda durante la operación.

El objetivo es implementar una transferencia bancaria utilizando transacciones, manejo de errores y procedimientos almacenados para garantizar la consistencia de los datos.

Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar este reto, el estudiante podrá:

- Crear procedimientos almacenados.
- Utilizar parámetros IN y OUT.
- Implementar transacciones.
- Utilizar COMMIT y ROLLBACK.
- Implementar manejo de errores con DECLARE HANDLER.
- Registrar auditorías de operaciones.

Paso 1. Crear la Base de Datos

Crear una base de datos llamada:

```
BancoDB
```

Paso 2. Crear las Tablas

Tabla: cuentas

```
CREATE TABLE cuentas (
id_cuenta INT PRIMARY KEY,
```

```
titular VARCHAR(100),
saldo DECIMAL(10,2)
);
```

Tabla: historial_transferencias

```
CREATE TABLE historial_transferencias (
id_transferencia INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
cuenta_origen INT,
cuenta_destino INT,
monto DECIMAL(10,2),
fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

Paso 3. Insertar Datos de Prueba

Insertar al menos dos cuentas bancarias.

Ejemplo:

```
(1, 'Ana López', 5000.00)
(2, 'Carlos Pérez', 3000.00)
```

Paso 4. Crear el Procedimiento TransferirFondos

Parámetros

Tipo	Nombre	
IN	p_origen	
IN	p_destino	
IN	p_monto	
OUT	p_codigo_respuesta	

Requisitos Funcionales

Validar Saldo

Antes de realizar la transferencia se debe consultar el saldo disponible de la cuenta origen.

Utilizar:

```
SELECT ... FOR UPDATE
```

Manejo de Errores

Implementar:

```
DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
```

que ejecute:

```
ROLLBACK;
```

Iniciar la Transacción

```
START TRANSACTION;
```

Transferencia Exitosa

Si el saldo es suficiente:

1. Restar saldo a la cuenta origen.
2. Sumar saldo a la cuenta destino.
3. Registrar la operación en historial_transferencias.
4. Ejecutar COMMIT.
5. Retornar código 200.

Saldo Insuficiente

Si no existe saldo suficiente:

1. Ejecutar ROLLBACK.
2. Retornar código 400.

Error de Base de Datos

Ante cualquier excepción:

1. Ejecutar ROLLBACK.
2. Retornar código 500.

Paso 5. Realizar Pruebas

Caso Exitoso

```
CALL TransferirFondos(1,2,1000,@codigo);
SELECT @codigo;
```

Caso Fallido

```
CALL TransferirFondos(1,2,10000,@codigo);
SELECT @codigo;
```

Entregables

1. Script SQL completo.
2. Captura de tablas creadas.
3. Captura del procedimiento.
4. Evidencia de transferencia exitosa.
5. Evidencia de transferencia fallida.
6. Evidencia del registro en auditoría.

Desafío Extra ⭐

Modificar el procedimiento para:

- Validar que el monto sea mayor que cero.
- Retornar código 401 para montos inválidos.
- Agregar un parámetro OUT con el nombre del titular origen.
- Registrar el usuario responsable de la operación.